

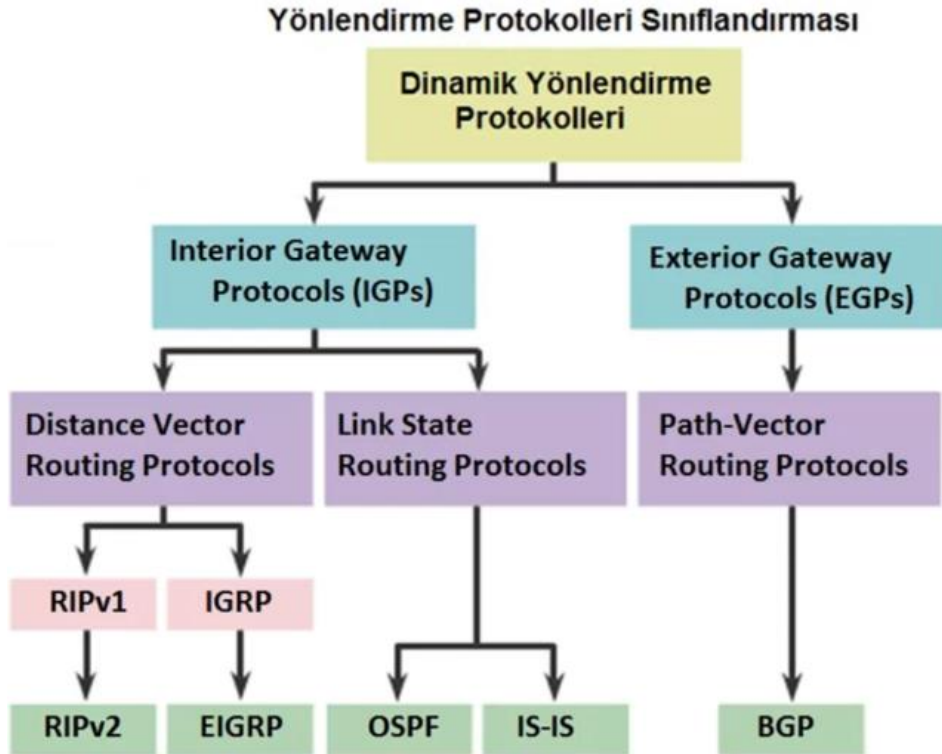
Dinamik Yönlendirme Protokolleri

Dinamik yönlendirme protokolleri (Dynamic Routing Protocols), bir ağdaki yönlendiricilerin (router) otomatik olarak en iyi yolu keşfetmesini ve güncel tutmasını sağlayan protokollerdir. Sabit (Static) yönlendirmede yönler elle girilirken, dinamik yönlendirme protokolleri ağ topolojisindeki değişikliklere otomatik tepki verir.

Gerçek dünyamızda özellikle de internette bir sürü router vardır. Bir router'in arkasına yeni bir network eklenince, bu yeni network'a erişim için tüm diğer router'lerde yeni network şu IP'nin arkasındadır diye static route girmek gerekir. Bu da uygulanabilir değildir. Öyleyse aslında her router'in kendi arkasındaki network'leri belli aralıklarla diğer router'lara anonslayacağı bir sisteme ihtiyaç vardır. Buna **dynamic routing** denir.

Dinamik yönlendirme protokollerinin genel işleyişi şu şekildedir;

- Yönlendirici yönlendirme mesajlarını arayüzlerinden gönderir ve alırlar.
- Yönlendirici yönlendirme mesajlarını ve rota bilgilerini aynı yönlendirme protokolü kullanan yönlendiricilerle paylaşırlar.
- Uzak ağları öğrenmek için diğer yönlendiricilerle rotaları değiş tokuş yapar.
- Topoloji değişikliği meydana geldiğinde yönlendirici diğer yönlendiricilerle bu değişikliği bildirir.



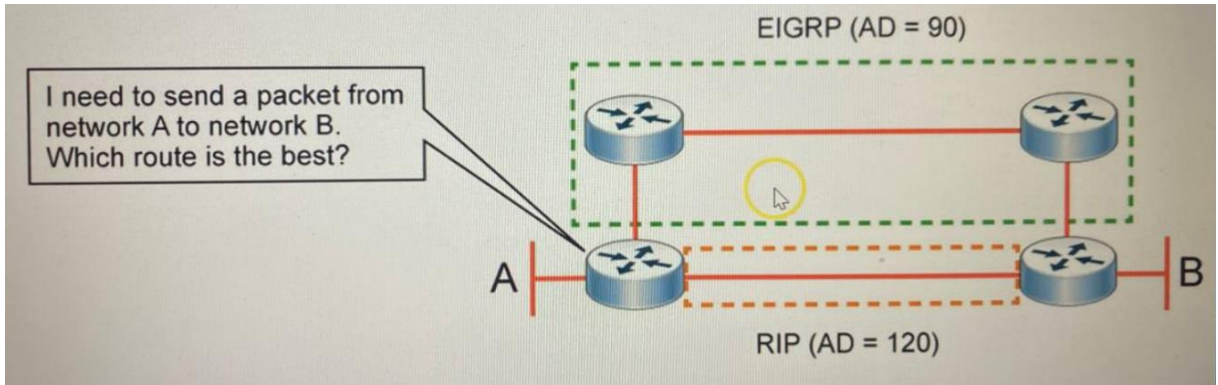
Distance Vector (Rip, IGRP, BGP): Bu yöntemde router'ler bir hedefe birkaç farklı yoldan erişebiliyorsa, en kısa yolu seçmek için hedefe giderken kaç router geçtiklerine bakarak karar verir. Az sayıda router, geçtikleri yol en anlamlı yoldur diye seçim yaparlar. Distance vector router'lerin birbiri ile databaselerini paylaşmaları ile oluşan yapıdır.

Hybrid (EIGRP): Bu yöntemde bir hedefe giden en kısa yol hem geçtiği router sayısı hem de bağlantı hızı korelasyonla hesaplanarak en kısa yol hesaplanır. Yalnızca EIGRP bu yöntemi kullanır.

Link State (OSPF, IS-IS): Bu yöntemle hedefe giden en optimum yol hesaplanırken bağlantı hızları baz alınır.

Administrative Distance (Yönetimsel Mesafe)

Administrative Distance (AD), bir yönlendiricinin hangi yönlendirme kaynağına güveneceğini belirleyen bir değerdir. Başka bir deyişle, aynı hedef ağa (destination network) birden fazla yol varsa, AD en düşük olan yol tercih edilir.



AD, 0 ile 255 arasında bir sayı ile ifade edilir.

- 0: Kesin güvenilir (directly connected interface)
- 255: Asla kullanılmaz.

Mesela yukarıdaki örnekte yönlendiriciye aynı hedef (B networkü) için hem EIGRP hem de RIP'den rota geldi. AD değerlerine bakılır, bunun sonucunda EIGRP rotası seçilir çünkü AD değeri daha düşüktür.

Rota Kaynağı	AD-Yönetimsel Uzaklık
Direk Bağlı Rota (Connected Interface)	0
Statik rota (Static Route)	1
EIGRP özet rota (EIGRP summary route)	5
Dış BGP (Exterior BGP)	20
İç EIGRP (Internal EIGRP)	90
OSPF	110
IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)	115
RIP (Routing Information Protocol)	120
Dış EIGRP (Exterior EIGRP)	170
İç BGP (Interior BGP)	200

Mesela A ile B arasında RIP yerine static route yazılısaydı AD değeri 1 olacaktı ve sorgusuz oradan yönlendirilecekti.